

Guide de mise en œuvre — Phase 1

Levée de risque d'un radar FMCW 6–8 GHz

Montage, essais et critères de décision,
à l'usage d'un expérimentateur non spécialiste

Projet LiteVNA — mesure d'épaisseur du cartilage

21 août 2026

Résumé

Ce guide décrit pas à pas la première phase du développement d'un radar FMCW destiné à mesurer l'épaisseur du cartilage. Cette phase ne construit pas un radar : elle répond à *une seule question*, celle qui décide de la faisabilité de tout le reste — **peut-on produire une rampe de fréquence de 2 GHz suffisamment linéaire, et en tirer un coefficient de réflexion complexe calibré ?** Elle n'emploie que des modules du commerce reliés par des câbles SMA : aucune soudure, aucun circuit imprimé, aucun instrument hyperfréquence coûteux. Elle est conçue pour être menée par quelqu'un qui n'est pas ingénieur radiofréquence, en deux à trois mois, pour quelques milliers d'euros.

Table des matières

1	Avant de commencer	2
1.1	Ce que ce guide suppose	2
1.2	Sécurité	2
1.3	Ne pas serrer les connecteurs à la main	2
2	Objectif et critères de réussite	2
2.1	D'où vient le seuil de 0,1 %	2
2.2	Ce que la phase 1 ne fait pas	3
3	Principe : pourquoi ce montage, et pourquoi il est simple	3
3.1	Le principe en une phrase	3
3.2	Pas besoin de démodulateur IQ	3
3.3	Architecture	4
4	Nomenclature	4
4.1	Instruments de mesure	5
5	Sous-système A — la source de rampe	5
5.1	Rôle	5
5.2	Pourquoi il faut une boucle asservie	5
5.3	Documentation à rassembler	6
5.4	Installation	6
5.5	Test A1 — le balayage existe-t-il ?	6
5.6	Test A2 — la linéarité, sans instrument hyperfréquence	6
6	Sous-système B — la voie d'émission	7
7	Sous-système C — la voie de réception	7

8	Sous-système D — bande de base et numérisation	7
9	Intégration progressive	8
10	Plan de test système	8
10.1	Test S1 — justesse de l'échelle des distances	8
10.2	Test S2 — calibration	8
10.3	Test S3 — comparaison au LiteVNA (le test final)	8
11	Décision de fin de phase	9
12	Pièges les plus fréquents	9

1 Avant de commencer

1.1 Ce que ce guide suppose

Il suppose que vous savez : lire un schéma bloc, utiliser un multimètre, installer un logiciel sous Windows, écrire ou modifier un script Python simple, et visser un connecteur. Il ne suppose *aucune* connaissance en hyperfréquences. Chaque notion nécessaire est introduite là où elle sert.

1.2 Sécurité

Les puissances mises en jeu sont de l'ordre du milliwatt — mille fois moins qu'un téléphone portable. **Il n'y a aucun risque d'exposition.** Les deux vrais risques sont matériels :

- **Les décharges électrostatiques** détruisent les circuits hyperfréquences. Portez un bracelet antistatique relié à la terre, ou à défaut touchez une masse métallique avant chaque manipulation.
- **Les alimentations inversées** détruisent instantanément un VCO. Vérifiez chaque tension au multimètre *avant* de connecter la carte.

1.3 Ne pas serrer les connecteurs à la main

Un connecteur SMA se serre à 0,5 N·m, avec une clé dynamométrique. Trop serré, il se déforme et la mesure dérive ; pas assez, le contact est intermittent et *tout* le reste devient incompréhensible. Une clé dynamométrique SMA coûte une trentaine d'euros ; c'est le meilleur achat du projet.

2 Objectif et critères de réussite

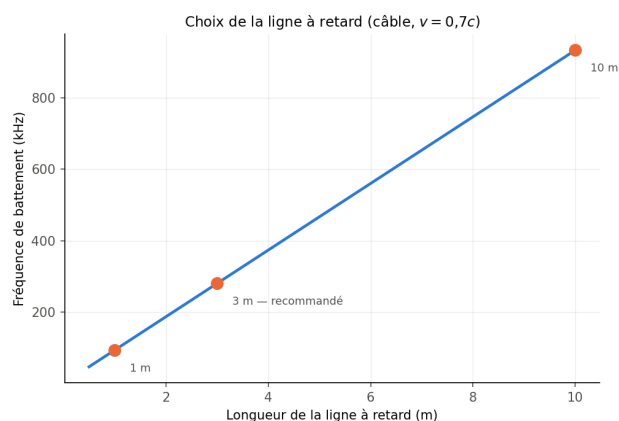
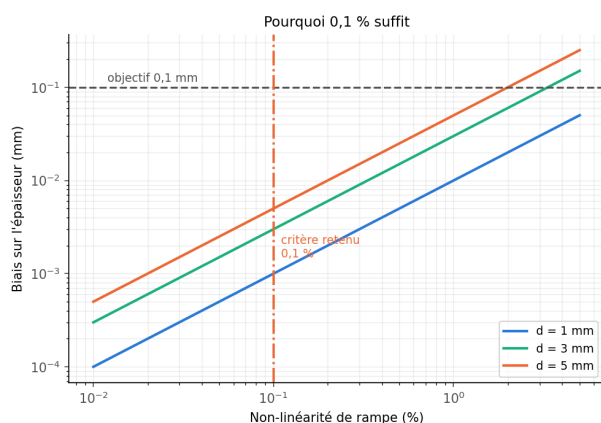
La phase 1 doit répondre à deux questions, et à elles seules. Tout ce qui n'y contribue pas est hors périmètre.

Critère de réussite. Q1 — Linéarité. La rampe balaie-t-elle 6,0 à 8,0 GHz en 100 μ s avec une non-linéarité inférieure à 0,1 % ?

Q2 — Mesure complexe. Peut-on en tirer un coefficient de réflexion $\Gamma(f)$ *calibré*, dont l'amplitude et la phase concordent avec celles mesurées par le LiteVNA sur la même cible ?

2.1 D'où vient le seuil de 0,1 %

L'épaisseur se déduit d'un *écart* de retards. Une erreur relative sur la pente de la rampe se reporte donc directement en erreur relative sur l'épaisseur.



Non-linéarité	$d = 1 \text{ mm}$	3 mm	5 mm
1 %	0,010 mm	0,030 mm	0,050 mm
0,1 %	0,001 mm	0,003 mm	0,005 mm
0,01 %	0,0001 mm	0,0003 mm	0,0005 mm

À 0,1 %, le biais introduit vaut 0,005 mm sur une couche de 5 mm, soit vingt fois moins que l'objectif de 0,1 mm. C'est confortable, et c'est ce qu'atteint couramment une boucle asservie.

2.2 Ce que la phase 1 ne fait pas

Elle ne cherche ni la compacité, ni la vitesse de balayage, ni l'intégration mécanique, ni la conformité réglementaire. Le montage sera encombrant, alimenté par plusieurs blocs de laboratoire, et posé sur une table. C'est voulu.

3 Principe : pourquoi ce montage, et pourquoi il est simple

3.1 Le principe en une phrase

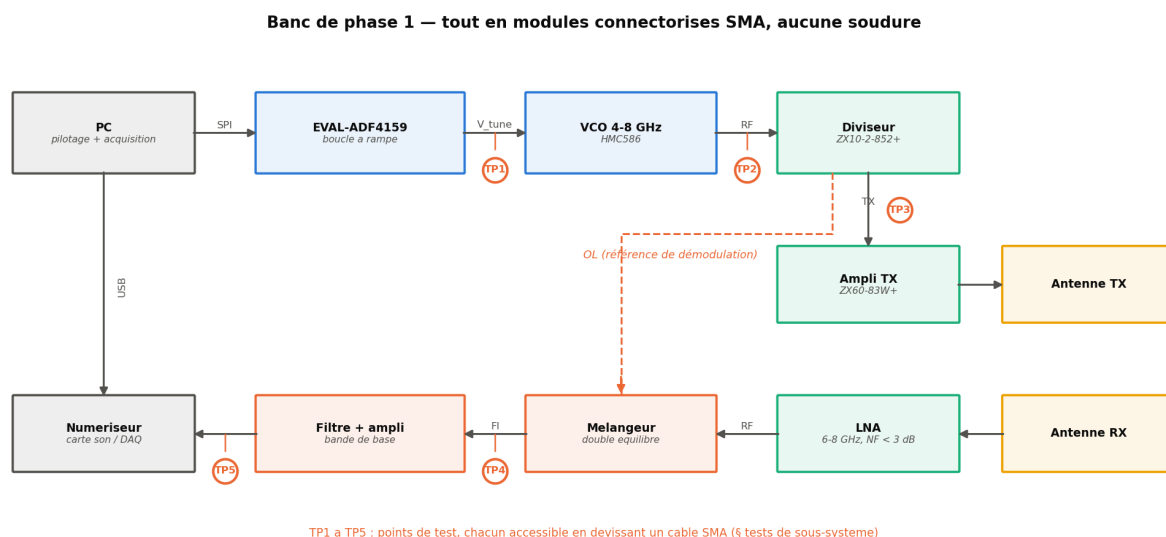
On émet un signal dont la fréquence monte linéairement, on le mélange avec l'écho qui revient, et la *différence* de fréquence obtenue est proportionnelle à la distance de la cible. Un aller-retour de 150 mm donne 20 kHz : une fréquence audible.

À retenir. *C'est le point qui rend cette phase abordable : bien que le signal émis soit à 8 GHz, tout ce que l'on mesure est de l'audio. Un ordinateur muni d'une carte son convient. Aucun oscilloscope rapide, aucun analyseur de spectre hyperfréquence n'est indispensable.*

3.2 Pas besoin de démodulateur IQ

Un radar de ce type est souvent décrit avec un démodulateur en quadrature, qui livre deux voies dites I et Q. C'est nécessaire lorsqu'il faut distinguer une cible en avant d'une cible en arrière. Ici, toutes les cibles sont à des distances positives : **un simple mélangeur suffit**, et la phase de la réflexion — dont nous avons besoin — est intégralement préservée dans le signal audio. Cela économise le composant le plus cher et le plus difficile à trouver au-dessus de 6 GHz.

3.3 Architecture



Le signal parcourt le chemin suivant. La **boucle à rampe** commande la tension de réglage d'un **oscillateur** qui produit le balayage 6–8 GHz. Un **diviseur** en prélève une part qui servira de référence ; le reste est amplifié et émis. L'écho reçu est amplifié par un **amplificateur faible bruit** puis **mêlé** à la référence. Il en sort un signal audio, filtré puis numérisé.

Les repères TP1 à TP5 sont des points de test : chacun s'obtient en dévissant un câble SMA et en y branchant l'instrument de mesure.

4 Nomenclature

À retenir. Les références ci-dessous sont des candidats, cohérents avec le besoin au moment de la rédaction. Les catalogues évoluent, et certaines cartes d'évaluation sont fabriquées en petites séries. **L'étape 0 du projet est de vérifier disponibilité, référence exacte de commande et prix sur mouser.fr avant tout achat. Ne commandez jamais un composant sans avoir ouvert sa fiche technique et vérifié sa plage de fréquence.**

Fonction	Exigence	Candidat	Ordre de prix
Boucle à rampe	synthétiseur fractionnaire jusqu'à 13 GHz, générateur de rampe matériel	EVAL-ADF4159 (version à VCO externe)	300–500 €
Oscillateur	couvre 6,0–8,0 GHz, sortie SMA, bruit de phase < –95 dBc/Hz à 100 kHz	carte d'évaluation HMC586LC4B (4–8 GHz)	200–400 €
Diviseur	2 voies, 0,5–8,5 GHz, SMA	ZX10-2-852+ (Mini-Circuits)	60–100 €
Amplificateur d'émission	couvre 6–8 GHz, gain ~ 15 dB, SMA	ZX60-83W+ (50 MHz–8 GHz)	100–150 €
Amplificateur faible bruit	couvre 6–8 GHz, facteur de bruit < 3 dB	à choisir dans la même famille	100–200 €
Mélangeur	double équilibré, RF et OL couvrant 6–8 GHz, FI continue à 1 MHz	connectorisé SMA, niveau OL +7 à +13 dBm	100–200 €

Fonction	Exigence	Candidat	Ordre de prix
Bande de base	filtre passe-bas ~ 100 kHz + amplificateur à gain réglable	module audio ou carte à monter	50–150 €
Numériseur	≥ 500 kSa/s, 16 bits, entrée différentielle	interface audio ou carte d'acquisition	150–400 €
Antennes ($\times 2$)	couvrent 6–8 GHz, faible encombrement	cornet ou antenne UWB à connecteur SMA	100–300 €
Ligne à retard	3 m de câble coaxial faible perte, SMA	<i>indispensable au test de linéarité</i>	50–100 €
Câbles et accessoires	câbles SMA courts, adaptateurs, charges $50\ \Omega$, atténuateurs 3 et 10 dB		200–400 €
Alimentations	2 à 3 voies de laboratoire, 0–15 V, limitation en courant		200–400 €
Clé dynamométrique SMA	0,5 N·m		30–60 €
Total indicatif			1,6–3,5 k€

4.1 Instruments de mesure

Instrument	Nécessité
Multimètre	indispensable — vérification des alimentations
Carte son ou acquisition	indispensable — c'est l'instrument principal, le signal utile étant audio
LiteVNA (déjà possédé)	très utile jusqu'à 6,3 GHz : vérification des câbles, du diviseur, des antennes, et référence de comparaison pour Q2
Analyseur de spectre à 8 GHz	<i>souhaitable, non indispensable</i> — le test de linéarité (§5) s'en passe entièrement. À emprunter ou louer pour une journée si possible

À retenir. *Le LiteVNA s'arrête à 6,3 GHz et ne peut donc pas observer directement le haut de la rampe. Ce n'est pas gênant : le test décisif convertit le balayage en un signal audio, et se mesure sans aucun instrument hyperfréquence.*

5 Sous-système A — la source de rampe

C'est le cœur du projet et le seul véritable risque. Consacrez-lui la moitié du temps.

5.1 Rôle

Produire un signal dont la fréquence monte de 6,0 à 8,0 GHz en $100\ \mu\text{s}$, de façon aussi linéaire que possible, et recommencer 5 000 fois par seconde.

5.2 Pourquoi il faut une boucle asservie

Un oscillateur commandé en tension possède une caractéristique tension–fréquence *fortement courbe* : appliquer une rampe de tension donne une rampe de fréquence tordue, avec plusieurs pour-

cent d'erreur. Les réalisations amateur procèdent ainsi et se contentent de 100 MHz d'excursion, où la courbure reste tolérable. Sur 2 GHz, c'est impossible.

La boucle à verrouillage de phase résout cela en *asservissant* la fréquence : elle la compare en permanence à une référence à quartz et corrige. La linéarité ne dépend plus de l'oscillateur mais de la référence, stable à quelques parties par million.

5.3 Documentation à rassembler

1. La fiche technique de l'ADF4159 — comprendre les registres de rampe (déviation, pas, durée).
2. Le guide utilisateur de la carte d'évaluation — brochage, alimentations, connecteur de programmation.
3. Le logiciel **ADIsimPLL** du fabricant, gratuit. Il calcule le filtre de boucle et *simule la rampe*.
4. La fiche technique du VCO — plage de fréquence, sensibilité de réglage (MHz/V), plage de tension admissible.

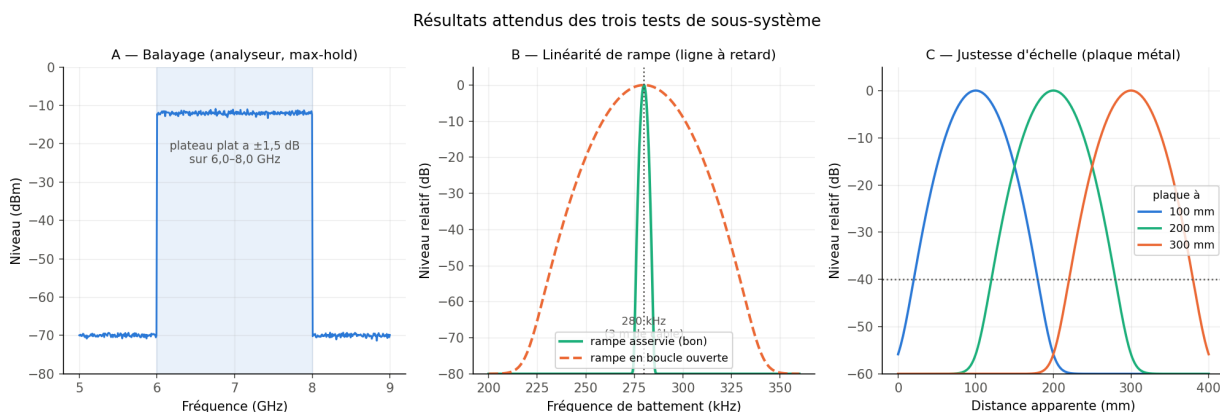
5.4 Installation

1. Alimentez la carte PLL seule, sans le VCO. Vérifiez chaque tension au multimètre.
2. Installez le logiciel de contrôle. Vérifiez la communication : un registre lu doit renvoyer ce qui y a été écrit.
3. **Concevez le filtre de boucle avec ADIsimPLL**, en saisissant la sensibilité réelle du VCO. Le logiciel fournit les valeurs des composants. C'est la seule étape qui demande de la méthode ; le logiciel fait le calcul.
4. Connectez le VCO. Vérifiez d'abord qu'il oscille en lui appliquant une tension de réglage fixe.

5.5 Test A1 — le balayage existe-t-il ?

Montage : sortie du VCO (TP2) vers un analyseur de spectre, en mode mémoire de maximum. Si vous n'avez pas d'analyseur, passez directement au test A2, qui est plus important.

Attendu : un plateau plat entre 6,0 et 8,0 GHz.



Critère de réussite. Plateau présent sur toute la plage, plat à ± 3 dB, sans trou ni raie parasite plus de 20 dB au-dessus du plateau.

5.6 Test A2 — la linéarité, sans instrument hyperfréquence

C'est le **test décisif de toute la phase 1**. Son élégance tient à ce qu'il n'exige rien d'autre que le montage lui-même.

Principe. On envoie la rampe dans un long câble et on mélange la sortie du câble avec la rampe d'origine. Le câble introduit un retard connu, donc une fréquence de battement connue. *Si*

la rampe est parfaitement linéaire, ce battement est une raie pure. Toute non-linéarité l'élargit. La largeur de la raie mesure donc directement la linéarité — et cette raie est à 280 kHz, c'est-à-dire dans la bande d'une carte son.

Montage :

1. Sortie VCO → diviseur.
2. Voie 1 du diviseur → **3 m de câble** → entrée RF du mélangeur.
3. Voie 2 du diviseur → entrée OL du mélangeur.
4. Sortie FI du mélangeur → filtre → numériseur.

Aucune antenne, aucun amplificateur : uniquement le diviseur, le câble et le mélangeur.

Traitement : enregistrez 100 rampes, appliquez à chacune une transformée de Fourier, et mesurez la largeur de la raie à -6 dB.

Critère de réussite. La raie de battement se situe à 280 ± 10 kHz et sa largeur à -6 dB est inférieure à **3 kHz**, soit 1 % de sa fréquence.

Justification : pour un retard fixe, l'élargissement relatif de la raie est égal à la non-linéarité relative de la rampe. Une raie large de 1 % correspond donc à 1 % de non-linéarité — déjà acceptable pour 0,03 mm de biais. Viser 0,3 kHz (0,1 %) pour la marge complète.

Si la raie est large de plusieurs dizaines de kilohertz, la boucle n'asservit pas correctement : reprenez le filtre de boucle dans ADIsimPLL, en réduisant la bande passante de boucle.

6 Sous-système B — la voie d'émission

Rôle. Prélever une part du signal pour la référence, amplifier le reste et l'émettre.

Test B1 — le diviseur. Mesurable au LiteVNA jusqu'à 6,3 GHz : $-3,5$ dB environ sur chaque voie, isolation meilleure que 18 dB entre voies. Un écart franc signale un connecteur mal serré.

Test B2 — l'amplificateur. Alimentez-le, injectez un signal connu, mesurez le gain. Vérifiez le courant consommé : conforme à la fiche technique à ± 20 %.

À retenir. Ne branchez *jamais* un amplificateur sans charge à sa sortie : une sortie ouverte peut le détruire. Une charge $50\ \Omega$ vissée est la position de repos.

7 Sous-système C — la voie de réception

Rôle. Amplifier l'écho, puis le mélanger à la référence.

Test C1 — l'amplificateur faible bruit. Même procédure que B2.

Test C2 — le mélangeur. Injectez deux signaux de fréquences voisines sur RF et OL, vérifiez que la sortie FI porte bien leur différence.

À retenir. Un mélangeur exige un niveau de référence précis sur son entrée OL (typiquement $+7$ à $+13$ dBm). Trop faible, il ne fonctionne pas ; trop fort, il sature. C'est le rôle des atténuateurs de la nomenclature : ajustez le niveau avec un atténuateur de 3 ou 10 dB plutôt qu'en modifiant le montage.

8 Sous-système D — bande de base et numérisation

Rôle. Filtrer et amplifier le signal audio, puis le numériser en synchronisme avec la rampe.

La synchronisation est le point délicat. Chaque enregistrement doit commencer au début d'une rampe, sinon les rampes successives ne peuvent pas être moyennées. La carte PLL fournit un signal indiquant le début de rampe : utilisez-le comme déclenchement du numériseur.

Test D1. Injectez une sinusoïde connue de 20 kHz à l'entrée. Vérifiez que la transformée de Fourier la restitue à la bonne fréquence et à la bonne amplitude, et que le plancher de bruit descend de 3 dB chaque fois que l'on double le nombre de moyennes — preuve que le moyennage est cohérent.

9 Intégration progressive

N’assemblez jamais tout d’un coup. À chaque étape, un seul élément nouveau.

Étape	Ajout	Vérification
1	PLL + VCO	test A1 et A2
2	+ diviseur, câble de 3 m	test A2 complet, raie à 280 kHz
3	+ bande de base et numériseur	test D1, moyennage cohérent
4	+ amplificateur d’émission	niveau à TP3 conforme
5	+ LNA	gain total mesuré
6	+ antennes	premier écho réel

10 Plan de test système

10.1 Test S1 — justesse de l’échelle des distances

Montage : antennes face à une plaque métallique, à 100, 200 puis 300 mm mesurés au réglet.

Attendu : un pic unique dont la position croît linéairement avec la distance réelle (panneau C de la figure des tests).

Critère de réussite. Écart entre distance mesurée et distance réelle inférieur à 2 %, et *constant* en pourcentage. Un écart constant en pourcentage est une erreur de pente de rampe, corrigible par le calcul ; un écart variable révèle une non-linéarité résiduelle.

10.2 Test S2 — calibration

Appliquez la même procédure que celle déjà en service sur le LiteVNA (`calibration.py`) : mesurez un court-circuit, un circuit ouvert et une charge au plan de référence, résolvez les trois termes d’erreur, puis vérifiez que la charge, une fois corrigée, tombe sous le plancher.

Critère de réussite. Après correction, la réflexion résiduelle de la charge est inférieure à −30 dB.

10.3 Test S3 — comparaison au LiteVNA (le test final)

C’est celui qui répond à Q2. Choisissez une cible stable : d’abord une plaque métallique à 150 mm, puis une lame de **PMMA** (plexiglas, $\varepsilon_r = 2,6$) posée sur un bloc de polystyrène expansé, rien derrière. Une lame libre dans l’air a deux interfaces de coefficients égaux au signe près : ses deux échos ont donc la même amplitude, ce qui en fait la cible la plus facile qui soit. Une épaisseur de 50 mm convient ; mesurez-la au pied à coulisse en cinq points, et demandez du PMMA *coulé*, dont la tolérance d’épaisseur est bien meilleure que celle de l’extrudé.

1. Mesurez $\Gamma(f)$ avec le LiteVNA calibré, sur 6,0–6,3 GHz (le haut de sa plage).
2. Mesurez la même cible avec le banc FMCW, calibré, sur la même sous-bande.
3. Superposez amplitude et phase.

Critère de réussite. Sur la sous-bande commune 6,0–6,3 GHz, l’écart entre les deux mesures est inférieur à **1 dB** en amplitude et **5°** en phase, après retrait d’un retard et d’un gain complexe constants.

À retenir. *Ce test est le plus important du guide. Il ne vérifie pas une performance : il vérifie que le banc mesure la même grandeur physique qu’un instrument de métrologie déjà calibré. Tant qu’il n’est pas passé, aucun résultat du banc n’est exploitable.*

11 Décision de fin de phase

Résultat	Conclusion
A2 < 0,3 kHz, S3 conforme	Risque levé. Engager la phase 2 (prototype intégré)
A2 entre 0,3 et 3 kHz, S3 conforme	Risque levé avec réserve. Utilisable ; améliorer la boucle en phase 2
A2 > 3 kHz malgré plusieurs filtres de boucle	Reconsidérer. Essayer une excursion réduite (6–7 GHz), ou une architecture à rampe numérique
S3 non conforme, A2 conforme	Le problème est dans la réception ou la calibration, non dans la rampe. Reprendre les tests C et S2

À retenir. Une phase 1 qui conclut « non » en trois mois et quelques milliers d'euros est un succès : elle évite une phase 2 d'un an. Le seul mauvais résultat est un résultat ambigu, faute d'avoir suivi les critères chiffrés.

12 Pièges les plus fréquents

1. **Confondre plage de l'oscillateur et excursion balayée.** Un VCO « 4–8 GHz » ne garantit pas que la boucle balaie 2 GHz d'un trait. C'est précisément ce que teste A2.
2. **Câble déplacé entre deux mesures.** Toute flexion change la phase et ruine la calibration. Fixez les câbles avec du ruban adhésif.
3. **Niveau OL incorrect.** Cause la plus fréquente d'un mélangeur qui « ne marche pas ».
4. **Absence de déclenchement.** Sans signal de début de rampe, le moyennage détruit le signal au lieu de l'améliorer. Symptôme : le niveau *baisse* quand on moyenne.
5. **Antennes trop proches.** À moins de 80 mm, l'écho d'antenne et celui de la cible se confondent. Travaillez d'abord à 150–300 mm ; la mesure à 20 mm relève de la phase 2.
6. **Vouloir tout mesurer d'un coup.** Le tableau d'intégration progressive existe pour cela : un seul élément nouveau à la fois.